Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Δημόσια Διοίκηση & Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Θεματική Ενότητα: ΔΜΔ54 Πληροφοριακά Συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2025-26

1η Γραπτή Εργασία (ΓΕ)

Οδηγίες για την ΓΕ

Κριτήρια Αξιολόγησης της ΓΕ: Η ΓΕ για να είναι ολοκληρωμένη, σε θέματα που απαιτούν ανάλυση, θα πρέπει να αντανακλά την πλήρη κατανόηση και γνώση του θέματος από τον φοιτητή/τρια και όχι να αποτελεί μία συρραφή πληροφοριών. Τα κριτήρια αξιολόγησης της εργασίας αυτής είναι τα παρακάτω:

- Σαφής επισήμανση όλων των πτυχών και παραμέτρων του θέματος.
- Αναφορά σε μελέτες, βιβλιογραφία ή άλλα στοιχεία, όπου απαιτείται.
- Επιχειρηματολογία με ξεκάθαρη δομή και λογικά επιχειρήματα.
- Απουσία άσχετου υλικού.

Αριθμός ερωτήσεων που πρέπει να απαντηθούν και βαθμολόγηση. Η εργασία αποτελείται από τέσσερα ερωτήματα που βαθμολογούνται ως εξής: το ερώτημα Ι με 2 μονάδες, το ερώτημα ΙΙ με 4 μονάδες, το ερώτημα ΙΙΙ με 2 μονάδες και το ερώτημα IV με 2 μονάδες. Το ερώτημα Ι είναι μια άσκηση σχεδίασης ενός διαγράμματος ροής δραστηριοτήτων. Το ερώτημα ΙΙ είναι μια άσκηση εφαρμογής της μεθόδου του κρίσιμου μονοπατιού. Το ερώτημα ΙΙΙ είναι μια άσκηση εγκατάστασης και χρήσης λογισμικού κατασκευής διαγραμμάτων Gantt. Το ερώτημα IV περιέχει δύο υποερωτήματα κρίσεως. **Για άριστα (10) πρέπει να απαντηθούν σωστά ΟΛΕΣ οι ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στη Γραπτή Εργασία.**

Μορφοποίηση εργασίας. Μέγεθος γραμματοσειράς 12pts, απόσταση μεταξύ γραμμών 1,5 σειρές, απόσταση μεταξύ παραγράφων 12pts.

Περιεχόμενο και συνολική εικόνα εργασίας. Οι εργασίες **πρέπει** να είναι **καλογραμμένες**, **επιμελημένες** και **ευανάγνωστες** ώστε να μην κουράζουν τον αναγνώστη. Θα πρέπει η διάρθρωσή τους να είναι αντίστοιχη των ερωτήσεων (δηλ. να είναι σαφές σε ποια ερώτηση απαντάτε σε κάθε σημείο της εργασίας σας, αλλά να ΜΗΝ συμπεριλάβετε τις εκφωνήσεις).

Παραπομπές και Λογοκλοπή. Οι **παραπομπές και οι βιβλιογραφικές αναφορές** θα πρέπει να καταγράφονται. Επίσης, παράγραφοι ή λήμματα από βιβλία πρέπει να επισημαίνονται σαν τέτοια (σε παρένθεση ή σε υποσημείωση ο συγγραφέας και ο τίτλος) και η σχετική πηγή πρέπει να αναγράφεται στη βιβλιογραφία. Η αντιγραφή δεν επιτρέπεται ούτε από πηγές του Internet, ούτε από άλλους φοιτητές/φοιτήτριες του ΕΑΠ ή άλλων πανεπιστημίων. Επισημαίνεται ότι γίνεται έλεγχος αντιγραφών και η λογοκλοπή επισύρει βαθμολογική ποινή. Οι φοιτητές καλούνται να διαβάσουν τα **«Περί λογοκλοπής»** όπως καταγράφονται στον Κανονισμό Σπουδών αλλά και στον Οδηγό Φοιτητή πριν ξεκινήσουν την εκπόνηση της εργασίας τους.

Ονοματοδοσία εργασίας. Το αρχείο MS WORD που θα υποβληθεί από τον φοιτητή/τρία θα πρέπει να ακολουθεί **κωδικοποίηση με λατινικούς χαρακτήρες, συγκεκριμένα: 2025_26_DMD54_[toeponymosas]_GE1_[tmima].docx**. Π.χ., το όνομα του αρχείου Word για τη 1η ΓΕ του φοιτητή ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ στο τμήμα ΗΛΕ41 της ΔΜΔ54 για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2025-26 θα πρέπει να είναι: *2025_26_DMD54_ Papadopoulou_GE1_ hle41.docx*.

Υποβολή εργασίας. Οι Εργασίες θα πρέπει να υποβληθούν **μόνο μέσω του συστήματος *courses.eap.gr***.

Παράταση υποβολής. Παράταση για την υποβολή μιας εργασίας μπορεί να αιτηθεί ο φοιτητής/τρία με email στο συντονιστή και στον καθηγητή σύμβουλο-μέλος ΣΕΠ **τουλάχιστον μια ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής**. Η χορήγηση παράτασης δίνεται όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι οι οποίοι αποδεικνύονται με αποστολή σχετικών δικαιολογητικών (π.χ. βεβαίωση εισαγωγής σε νοσοκομείο κ.λπ.) στον καθηγητή σύμβουλο-μέλος ΣΕΠ. Δεν είναι δυνατόν να ζητηθεί παράταση μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολών εργασιών:

Τρίτη 31 Μαρτίου 2026, ώρα 23:59.

Εκφώνηση εργασίας

Μια εταιρεία αναλαμβάνει την υλοποίηση ενός έργου ανάπτυξης και λειτουργίας ενός νέου Πληροφοριακού Συστήματος. Το έργο αποτελείται από τις δραστηριότητες του Πίνακας 1. Για κάθε δραστηριότητα δίνονται οι άμεσες προαπαιτούμενες δραστηριότητες της και η διάρκειά της σε ημέρες.

Αναγνωριστικό δραστηριότητας	Τίτλος δραστηριότητας	Προαπαιτούμενες δραστηριότητες	Διάρκεια σε ημέρες
A	Ανάλυση απαιτήσεων	-	4
B	Προμήθεια εξοπλισμού	-	6
C	Σχεδίαση αρχιτεκτονικής	A	5
D	Εγκατάσταση εξοπλισμού	B	3
E	Ανάπτυξη βάσης δεδομένων	C	7
F	Ανάπτυξη διεπαφών χρήστη	C	6
G	Παραμετροποίηση δικτύου	D	4
H	Ενσωμάτωση υποσυστημάτων	E,F,G	5
I	Δοκιμές λειτουργίας	H	4
J	Εκπαίδευση χρηστών	F	3
K	Τεκμηρίωση συστήματος	E,F	2
L	Τελική παράδοση	I,J,K	1

Πίνακας 1 – Δραστηριότητες έργου ανάπτυξης και λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος.

I) Σχεδιάστε ένα διάγραμμα ροής δραστηριοτήτων, στο οποίο θα είναι ορατά τα αναγνωριστικά και οι τίτλοι των δραστηριοτήτων, οι εξαρτήσεις των δραστηριοτήτων με βελάκια (βελάκια από κάθε δραστηριότητα προς τις δραστηριότητες που προαπαιτούν να έχει ολοκληρωθεί για να ξεκινήσουν) και η εκτιμώμενη διάρκεια των δραστηριοτήτων σε ημέρες. Για τη σχεδίαση του διαγράμματος μπορείτε να χρησιμοποιήστε το λογισμικό draw.io[1] ή το mermaid[2], ή κάποιο άλλο της επιλογής σας. Επικολλήστε το διάγραμμα στο χώρο απαντήσεων.

II) Εφαρμόστε τη μέθοδο του κρίσιμου μονοπατιού (CPM = Critical Path Method), και υπολογίστε για κάθε δραστηριότητα τα ακόλουθα:

- Νωρίτερο χρόνο ολοκλήρωσης (EF = Earliest Finish)
- Αργότερο χρόνο ολοκλήρωσης (LF = Latest Finish)
- Περιθώριο χρόνου (slack)

Προαιρετικά, μπορείτε να υπολογίσετε τους νωρίτερους χρόνους έναρξης (Earliest Start Times) και τους αργότερους χρόνους έναρξης (Latest Start Times), αν αυτό βοηθά στους υπολογισμούς σας.

Καταγράψτε τα αποτελέσματα, για όλες τις δραστηριότητες, σε έναν πίνακα. Στη συνέχεια, δείξτε αναλυτικά μόνο για τις δραστηριότητες G και H τον τρόπο υπολογισμού των EF, LF και slack. Επίσης, καταγράψτε την κρίσιμη διαδρομή και τον αναμενόμενο χρόνο ολοκλήρωσης του έργου σε ημέρες.

III) Χρησιμοποιήστε το λογισμικό ProjectLibre[3] (ή κάποιο άλλο λογισμικό διαχείρισης έργων της επιλογής σας όπως το GanttProject[4]) για να δημιουργήσετε **ένα διάγραμμα Gantt**. Να θεωρήσετε ότι η ημερομηνία έναρξης του έργου είναι η 16η Μαρτίου 2026, και να λάβετε υπόψη ότι δεν εκτελούνται εργασίες σε Σάββατα και Κυριακές καθώς και στις επίσημες αργίες, όπως αυτές αναφέρονται στην ιστοσελίδα https://www.argies.gr/. Λάβετε screenshots του διαγράμματος Gantt και επικολλήστε το στο χώρο απαντήσεων. Καταγράψτε, επιπλέον στην απάντησή σας την αναμενόμενη ημερομηνία

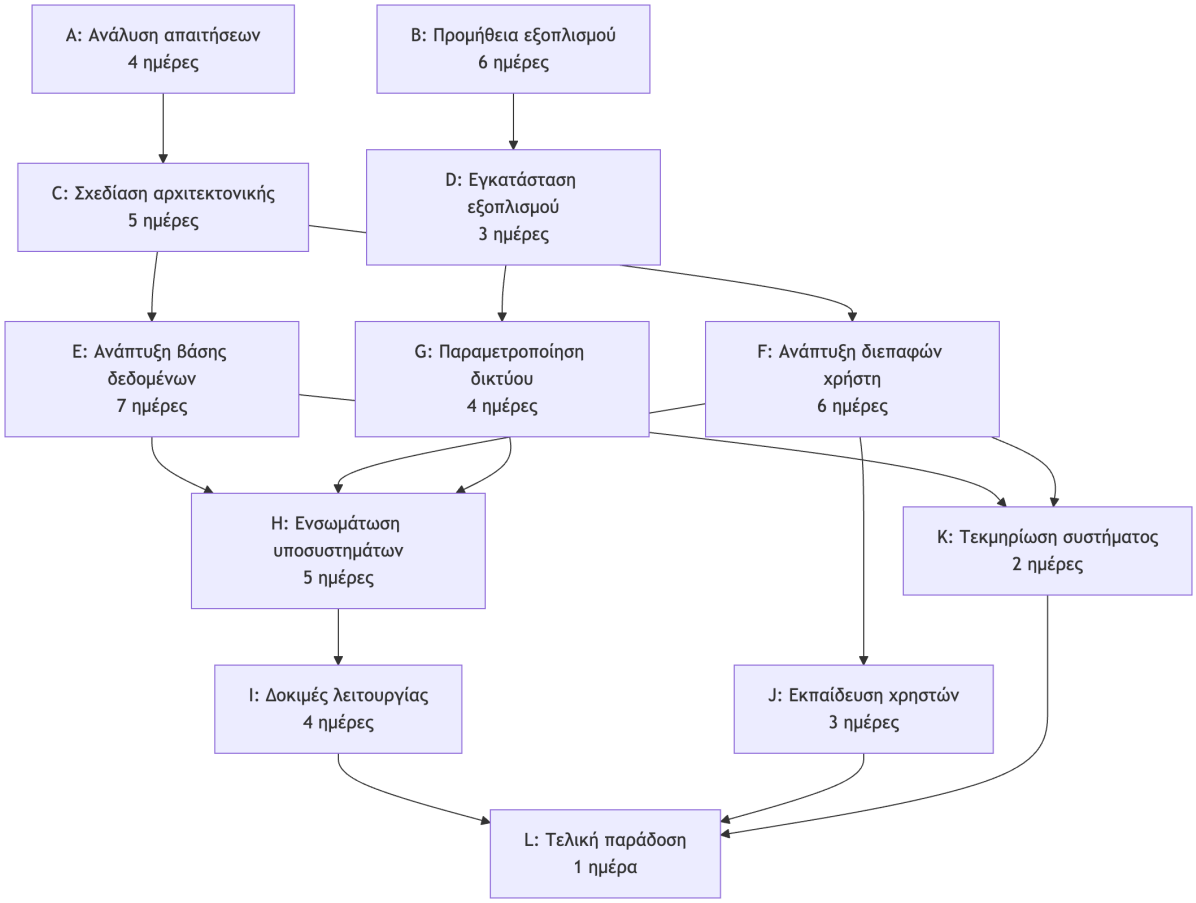
[1] https://app.diagrams.net/
[2] https://mermaid.live/
[3] https://www.projectlibre.com/
[4] https://www.ganttproject.biz/

ολοκλήρωσης του έργου καθώς και την ημερομηνία ολοκλήρωσης αν επιτρεπόταν η εργασία το Σάββατο, εφόσον δεν ήταν επίσημη αργία.

IV) Τι θα συμβεί με τη συνολική διάρκεια του έργου αν αυξηθεί ο εκτιμώμενος χρόνος της δραστηριότητας F κατά έναν αριθμό ημερών X; Πως θα επηρεαστεί ο συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης του έργου και το κρίσιμο μονοπάτι που είχε ήδη υπολογιστεί; Αναλύστε τις πιθανές περιπτώσεις.

ΛΥΣΕΙΣ

Ερώτημα Ι

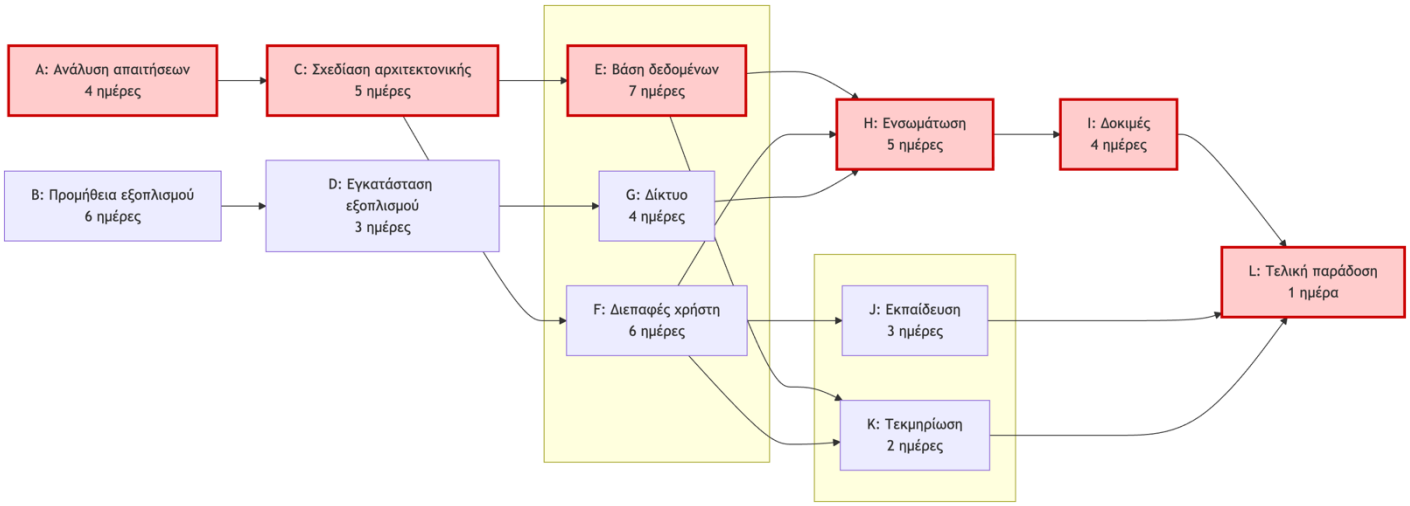



```
flowchart TD
    A["A: Ανάλυση απαιτήσεων<br/>4 ημέρες"]
    B["B: Προμήθεια εξοπλισμού<br/>6 ημέρες"]
    C["C: Σχεδίαση αρχιτεκτονικής<br/>5 ημέρες"]
    D["D: Εγκατάσταση εξοπλισμού<br/>3 ημέρες"]
    E["E: Ανάπτυξη βάσης δεδομένων<br/>7 ημέρες"]
    F["F: Ανάπτυξη διεπαφών χρήστη<br/>6 ημέρες"]
    G["G: Παραμετροποίηση δικτύου<br/>4 ημέρες"]
    H["H: Ενσωμάτωση υποσυστημάτων<br/>5 ημέρες"]
    I["I: Δοκιμές λειτουργίας<br/>4 ημέρες"]
    J["J: Εκπαίδευση χρηστών<br/>3 ημέρες"]
    K["K: Τεκμηρίωση συστήματος<br/>2 ημέρες"]
    L["L: Τελική παράδοση<br/>1 ημέρα"]

    A --> C
    B --> D
    C --> E
    C --> F
    D --> G
    E --> H
```

```
    F --> H
    G --> H
    H --> I
    F --> J
    E --> K
    F --> K
    I --> L
    J --> L
    K --> L
```

Ή ένα ίσως ομορφότερο διάγραμμα:




```
flowchart LR
    %% ==========================================
    %% ΣΤΗΛΗ 1: ΕΝΑΡΞΗ / ΑΝΑΛΥΣΗ
    %% ==========================================
    A["A: Ανάλυση απαιτήσεων<br/>4 ημέρες"]
    B["B: Προμήθεια εξοπλισμού<br/>6 ημέρες"]

    %% ==========================================
    %% ΣΤΗΛΗ 2: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
    %% ==========================================
    C["C: Σχεδίαση αρχιτεκτονικής<br/>5 ημέρες"]
    D["D: Εγκατάσταση εξοπλισμού<br/>3 ημέρες"]

    %% ==========================================
    %% ΣΤΗΛΗ 3: ΑΝΑΠΤΥΞΗ
    %% ==========================================
    subgraph Ανάπτυξη [ ]
        direction TB
        E["E: Βάση δεδομένων<br/>7 ημέρες"]
        F["F: Διεπαφές χρήστη<br/>6 ημέρες"]
        G["G: Δίκτυο<br/>4 ημέρες"]
    end
```

```
%% ==========================================
%% ΣΤΗΛΗ 4: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ
%% ==========================================
H["H: Ενσωμάτωση<br/>5 ημέρες"]
I["I: Δοκιμές<br/>4 ημέρες"]

%% ==========================================
%% ΣΤΗΛΗ 5: ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
%% ==========================================
subgraph Παράδοση [ ]
    direction TB
    K["K: Τεκμηρίωση<br/>2 ημέρες"]
    J["J: Εκπαίδευση<br/>3 ημέρες"]
end

%% ==========================================
%% ΣΤΗΛΗ 6: ΤΕΛΟΣ
%% ==========================================
L["L: Τελική παράδοση<br/>1 ημέρα"]

%% ==========================================
%% ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
%% ==========================================
A --> C
B --> D
C --> E
C --> F
D --> G
E --> H
F --> H
G --> H
H --> I
I --> L

%% Συνδέσεις προς τις παράλληλες εργασίες κλεισίματος
F --> J
E --> K
F --> K

%% Τελικές συνδέσεις προς L
J --> L
K --> L

%% ==========================================
%% ΣΤΥΛ ΓΙΑ ΚΡΙΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
%% ==========================================
classDef crit fill:#ffcccc,stroke:#cc0000,stroke-width:3px;
class A,C,E,H,I,L crit;
```

Ερώτημα ΙΙ

Δραστηριότητα	ET (αναμενόμενη διάρκεια)	EF	LF	Περιθώριο
A	4	4	4	0
B	6	6	9	3
C	5	9	9	0
D	3	9	12	3
E	7	16	16	0
F	6	15	16	1
G	4	13	16	3
H	5	21	21	0
I	4	25	25	0
J	3	18	25	7
K	2	18	25	7
L	1	26	26	0

Υπολογισμός EF, LF, slack για δραστηριότητες G και H.

- EF(G) = EF(D) + ET(G) = 9 + 4 = 13
- LF(G) = LF(H) - ET(H) = 21 - 5 = 16
- Slack(G) = LF(G) – EF(G) = 16 - 13 = 3
- EF(H) = max(EF(E), EF(G), EF(F)) + ET(H) = max(16, 13, 15) + 5 = 16 + 5 = 21
- LF(H) = LF(I) - ET(I) = 25 – 5 = 21
- Slack(H) = EF(H) – LF(H) = 21 -21 = 0

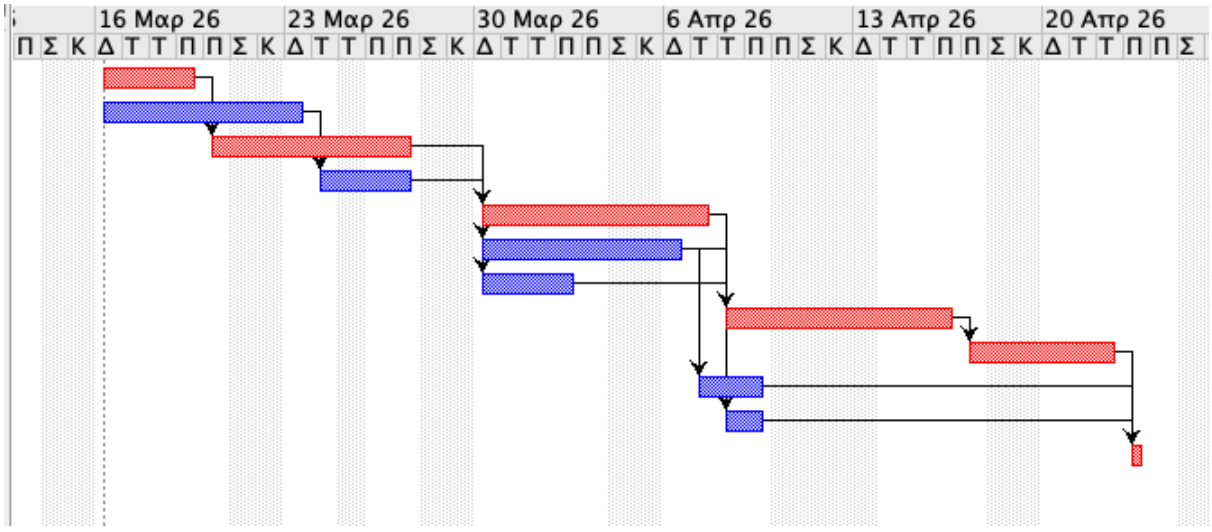
Κρίσιμο μονοπάτι: A → C → E → H → I → L

Συνολική διάρκεια έργου: 26 ημέρες

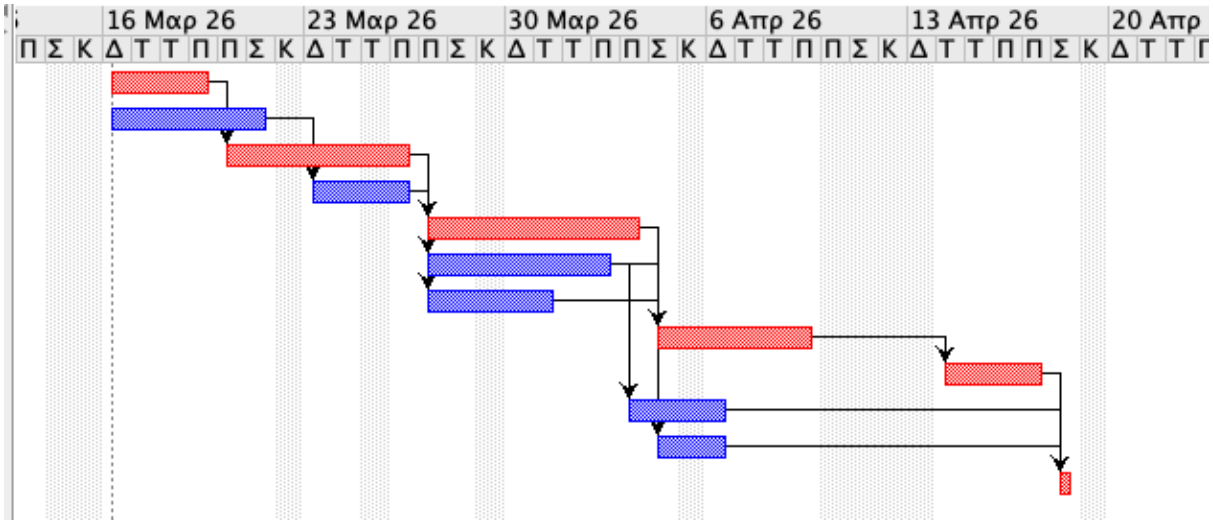
Ερώτημα ΙΙΙ

Αργίες: 25/3/2026 (Τετάρτη), 10/4/2026 (Παρασκευή), 13/4/2026 (Δευτέρα)

Ημερομηνία ολοκλήρωσης έργου (χωρίς εργασία Σάββατο και Κυριακή): 23/4/2026



Ημερομηνία ολοκλήρωσης έργου (με εργασία Σάββατο αν δεν είναι αργία, χωρίς εργασία Κυριακή): 18/4/2026



Ερώτημα IV

Αν θεωρήσουμε ότι η δραστηριότητα F καθυστερεί κατά X ημέρες:

- Αν X < 1 τότε δεν αλλάζει το κρίσιμο μονοπάτι (A → C → E → H → I → L) και ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου παραμένει 26 ημέρες.
- Αν X = 1 τότε πλέον υπάρχουν δύο κρίσιμα μονοπάτια, το A → C → E → H → I → L και το A → C → F → H → I → L και ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου παραμένει 26 ημέρες.
- Αν X > 1 τότε το κρίσιμο μονοπάτι θα είναι το A → C → F → H → I → L και ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου θα είναι 26 + X – 1 = 25 + X.